



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas

Repaso de Probabilidades ICS2123 - Modelos Estocásticos

Prof. Maximiliano González R.

Outline

- 1 Conceptos Básicos
- 2 Definición de una probabilidad
- 3 Variables aleatorias



Outline

- 1 Conceptos Básicos
- 2 Definición de una probabilidad
- 3 Variables aleatorias



Conceptos Básicos

Experimento Aleatorio

Contiene un resultado que no puede predecirse a priori.

Espacio Muestral

Conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Se denota como Ω .

Evento

Cualquier subconjunto E del espacio muestral Ω .

Si el resultado del experimento pertenece a E , entonces se dice que E ocurre.



Conceptos Básicos

Ejemplos:

- Lanzamiento de una moneda
 - $\Omega = \{\text{Cara, Sello}\}$
 - $E = \{\text{Cara}\}, \{\text{Sello}\}, \{\text{Cara, Sello}\}$
- Lanzamiento de un dado
 - $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 - $E = \{1\}, \{5\}, \{2,4,6\}, \{1,2,3,4\}, \text{etc.}$
- Cartas que se sacan de un naipes inglés hasta obtener un As
 - $\Omega = \{(A), (2, A), (3, A), (4, A), \dots, (Q, A), (K, A), (2, 2, A), (2, 3, A), (2, 4, A), \dots, (2, Q, A), (2, K, A), (3, 2, A), \dots\}$
- Tiempo de funcionamiento de una máquina
 - $\Omega = [0, \infty)$



Conceptos Básicos

Unión de eventos

Sean E, F eventos de Ω . El evento $E \cup F$ corresponde a todos los posibles resultados que están en E o en F . Notación:

- Colección de n eventos: $\bigcup_{i=1}^n E_i$
- Colección infinita de eventos: $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$

Intersección de eventos

Sean E, F eventos de Ω . El evento $E \cap F$ corresponde a todos los posibles resultados que están en E y en F simultáneamente. Ambos ocurren a la vez. Notación:

- Colección de n eventos: $\bigcap_{i=1}^n E_i$
- Colección infinita de eventos: $\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i$



Conceptos Básicos

Eventos disjuntos

Dos eventos E y G de Ω son disjuntos si $E \cap G = \emptyset$

Evento complementario

Sea E un evento de Ω . El evento complementario a E , E^C se define como todos los elementos en Ω que no pertenecen a E . Por lo tanto:

- $E \cup E^C = \Omega$
- $E \cap E^C = \emptyset$

Diferencia de eventos

Sean E y F eventos de Ω . Se define la diferencia de E con F , $E - F$ o $E \setminus F$, como todos los elementos en E que no pertenecen a F .

$$x \in E \setminus F \Leftrightarrow x \in E \text{ y } x \notin F$$



Conceptos Básicos

Ejercicio 1

Consideremos el ejemplo de la cola en un minimarket.

- Defina el espacio muestral Ω para este experimento
- Sean los eventos $A = \{100\}$, $B = \{1, 10, 3, 5, 100, 157\}$ y $C = \{\omega \in \Omega : \omega < 10\}$, calcule $B \cup C$, $B \cap C$, $A \cap C$ y C^C

Solución:

- $\Omega = \mathbb{N}_0$.
- $B \cup C = \{\omega \in \Omega : \omega \leq 10, 100, 157\}$
- $A \cap C = \emptyset$
- $C^c = \{\omega \in \Omega : \omega \geq 10\}$



Conceptos Básicos

Ejercicio 2

Se tiene una caja con 4 bolitas negras y 3 bolitas rojas. El experimento consiste en sacar primero una bolita de la caja y luego otra bolita de la caja (sin devolver la primera).

- Defina el espacio muestral Ω para este experimento
- ¿Se puede considerar a los siguientes conjuntos como eventos? $E = \{(roja, negra)\}$, $F = \{(roja, roja), (roja, negra)\}$ y $G = \{roja, negra\}$
- Calcule $E \cup F$, $E \cap F$ y $(E \cup F)^C$
- Calcule $F \setminus E$ y $E \setminus F$



Conceptos Básicos

Ejercicio 2

Se tiene una caja con 4 bolitas negras y 3 bolitas rojas. El experimento consiste en sacar primero una bolita de la caja y luego otra bolita de la caja (sin devolver la primera).

- Defina el espacio muestral Ω para este experimento

Solución:

- $\Omega = \{(roja, roja), (roja, negra), (negra, roja), (negra, negra)\}.$



Conceptos Básicos

Ejercicio 2

Se tiene una caja con 4 bolitas negras y 3 bolitas rojas. El experimento consiste en sacar primero una bolita de la caja y luego otra bolita de la caja (sin devolver la primera).

- ¿Se puede considerar a los siguientes conjuntos como eventos? $E = \{(roja, negra)\}$, $F = \{(roja, roja), (roja, negra)\}$ y $G = \{roja, negra\}$

Solución:

- E y F son subconjuntos de Ω y por lo tanto son eventos, mientras que G no lo es.



Conceptos Básicos

Ejercicio 2

Se tiene una caja con 4 bolitas negras y 3 bolitas rojas. El experimento consiste en sacar primero una bolita de la caja y luego otra bolita de la caja (sin devolver la primera).

- Calcule $E \cup F$, $E \cap F$ y $(E \cup F)^C$

Solución:

- $E \cup F = \{(roja, roja), (roja, negra)\}$, $E \cap F = \{(roja, negra)\}$ y $(E \cup F)^C = \{(negra, roja), (negra, negra)\}$



Conceptos Básicos

Ejercicio 2

Se tiene una caja con 4 bolitas negras y 3 bolitas rojas. El experimento consiste en sacar primero una bolita de la caja y luego otra bolita de la caja (sin devolver la primera).

- Calcule $F \setminus E$ y $E \setminus F$

Solución:

- $F \setminus E = \{(\text{roja}, \text{roja})\}$, $E \setminus F = \emptyset$



Outline

- 1 Conceptos Básicos
- 2 Definición de una probabilidad
- 3 Variables aleatorias



¿Qué es una probabilidad?

Probabilidad

Consideremos el espacio muestral Ω . Una **medida de probabilidad** en Ω es una función $\mathbb{P} : \mathcal{S}_\Omega \rightarrow [0, 1]$, donde $\mathcal{S}_\Omega$ son todos los subconjuntos de Ω , que satisface:

- $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- Para cualquier conjunto numerable de eventos $E_1, E_2, \dots$ disjuntos ($E_n \cap E_m = \emptyset$ si $n \neq m$) se tiene que:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_i)$$



Propiedades básicas

- Probabilidad del complemento

$$\mathbb{P}(E^C) = 1 - \mathbb{P}(E)$$

- Probabilidad del vacío

$$\mathbb{P}(\phi) = 0$$

- Probabilidad para la unión de dos eventos

$$\mathbb{P}(E \cup F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \cap F)$$

Si E y F son mutuamente excluyentes, entonces

$$\mathbb{P}(E \cup F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F)$$

- Sea E y F tal que $E \subset F$, entonces:

$$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(F \setminus E) + \mathbb{P}(E)$$

$$\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$$



Probabilidad Condicional

Sean A y B dos eventos cualquiera (asociados por supuesto a un cierto experimento). Supongamos que sabemos que B ocurrió. ¿Cuál es la probabilidad que A también haya ocurrido? $(A|B)$

¿Tiene sentido la pregunta?



Probabilidad Condicional

Por ejemplo...

Un determinado tipo de batería se produce en tres plantas diferentes con distintos equipos y operaciones. Supóngase que los promedios semanales del número de baterías producidas en cada una de estas tres plantas son 500, 2000 y 1500, respectivamente. Además, supongamos que las probabilidades de producir una batería defectuosa en cada una de las tres plantas son respectivamente 0.020, 0.015 y 0.030. Si se supone que las baterías producidas por las tres plantas se destinan a un fabricante de automóviles que recibe semanalmente 4000 baterías.

- 1 ¿Cuál es la probabilidad de que la batería instalada por el fabricante en un automóvil sea defectuosa?
- 2 Si se sabe que la batería instalada en un determinado automóvil salió defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que esta haya sido fabricada en la planta 1?



Probabilidad Condicional

Para que $A|B$ ocurra, debe ocurrir $A \cap B$ y $\mathbb{P}(B) \neq 0$. Luego, parece natural definir la probabilidad condicional.

Probabilidad Condicional

La probabilidad de que el evento E ocurra, dado que el evento F ocurrió, se define como:

$$\mathbb{P}(E|F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \quad \text{con } 0 < \mathbb{P}(F) \leq 1$$



Probabilidad Condicional

Volvemos al ejemplo...

Para ello definimos los siguientes eventos (condicionales)

- A : La batería está defectuosa
- B_1 : La batería se produjo en la planta 1
- B_2 : La batería se produjo en la planta 2
- B_3 : La batería se produjo en la planta 3



Probabilidad Condicional

Entonces del enunciado obtenemos que...

$$\mathbb{P}(A|B_1) = 0.020$$

$$\mathbb{P}(A|B_2) = 0.015$$

$$\mathbb{P}(A|B_3) = 0.030$$

Y además, la probabilidad de que una batería seleccionada al azar haya sido fabricada en cada una de las plantas es

$$\mathbb{P}(B_1) = 1/8$$

$$\mathbb{P}(B_2) = 1/2$$

$$\mathbb{P}(B_3) = 3/8$$



Teorema

Probabilidades totales

Sean $E_1, E_2, \dots, E_n$ eventos disjuntos tal que $\bigcup_{i=1}^n E_i = \Omega$, y sea F un evento cualquiera de Ω . Entonces:

$$\mathbb{P}(F) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i)$$

Demostración:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(F) &= \mathbb{P}(F \cap \Omega) \\ &= \mathbb{P}(F \cap (E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n)) \\ &= \mathbb{P}((F \cap E_1) \cup (F \cap E_2) \cup \dots \cup (F \cap E_n)) \\ &= \mathbb{P}(F \cap E_1) + \mathbb{P}(F \cap E_2) + \dots + \mathbb{P}(F \cap E_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i) \end{aligned}$$



Probabilidad Condicional

¡Podemos responder la primera pregunta!

- ¿Cuál es la probabilidad de que la batería instalada por el fabricante en un automóvil sea defectuosa?

Utilizando el Teorema de Probabilidades Totales...

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \sum_{i=1}^3 \mathbb{P}(A|B_i) \cdot P(B_i) \\ &= 0.020 \cdot 0.125 + 0.015 \cdot 0.5 + 0.030 \cdot 0.375 \\ &= 0.02125\end{aligned}$$



Teoremas

Teorema de Bayes (simple)

Sean E y F dos eventos de Ω . Se tiene que:

$$\mathbb{P}(E|F) = \frac{\mathbb{P}(F|E) \cdot \mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(F)}$$

Demostración:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E|F) &= \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(F \cap E)}{\mathbb{P}(F)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(F|E)P(E)}{\mathbb{P}(F)}\end{aligned}$$



Teoremas

Teorema de Bayes (completo)

Sean $E_1, E_2, \dots, E_n$ eventos mutuamente excluyentes tal que $\bigcup_{i=1}^n E_i = \Omega$ y sea F tal que $\mathbb{P}(F) > 0$. Entonces:

$$\mathbb{P}(E_i|F) = \frac{\mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i)}$$

Demostración:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_i|F) &= \frac{\mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i)}{\mathbb{P}(F)} && \text{Bayes (simple)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i)} && \text{Probabilidades Totales} \end{aligned}$$



Probabilidad Condicional

¡Podemos responder la segunda pregunta!

- Si se sabe que la batería instalada en un determinado automóvil salió defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que esta haya sido fabricada en la planta 1?

Utilizando el Teorema de Bayes...

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(B_1|A) &= \frac{\mathbb{P}(A|B_1) \cdot \mathbb{P}(B_1)}{P(A)} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(A|B_1) \cdot \mathbb{P}(B_1)}{\sum_{i=1}^3 \mathbb{P}(A|B_i) \cdot P(B_i)} \\
 &= \frac{0.125 \cdot 0.020}{0.125 \cdot 0.020 + 0.5 \cdot 0.015 + 0.375 \cdot 0.030} \\
 &= 0.1176
 \end{aligned}$$



Independencia de Eventos

Eventos Independientes

Los eventos E y F se dicen independientes si:

$$\mathbb{P}(E|F) = \mathbb{P}(E)$$

Es decir, que haya ocurrido el evento F no influye en la probabilidad de que ocurra el evento E . Además, de la definición de probabilidad condicional se puede observar que para eventos independientes se cumple que:

$$\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F)$$



Uso de los teoremas

Ejercicio 1

Suponga que usted es un entrenador de fútbol, y posee dos delanteros. Sabe que el jugador 1 convierte el 75% de los penales, mientras que el jugador 2 convierte solo el 25%. En un entrenamiento, usted elige uno al azar para que tire 3 penales y resulta que el jugador elegido convirtió los tres. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador elegido haya sido el 1?

A : Convertir los tres penales

E_i : Elegir al jugador i

$$\mathbb{P}(A|E_1) = 27/64$$

$$\mathbb{P}(A|E_2) = 1/64$$

$$\mathbb{P}(E_1|A) = \frac{\mathbb{P}(A|E_1) \cdot \mathbb{P}(E_1)}{\mathbb{P}(A|E_1) \cdot \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(A|E_2) \cdot \mathbb{P}(E_2)} = 27/28$$



Uso de los teoremas

Ejercicio 2

Usted tiene un mazo de naipes inglés (52 cartas) y selecciona una carta al azar.

- A: La carta seleccionada es un rey
- B: La carta seleccionada es un 10
- C: La carta seleccionada es un diamante

¿El evento A es independiente del B? ¿Y del C?

Solución: Podemos ver que

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 1/13 \quad \mathbb{P}(C) = 1/4$$

Ahora, pensemos en la probabilidad conjunta:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \quad \mathbb{P}(A \cap C) = 1/52$$

Viendo las probabilidades por separado:

$$1/169 = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \neq \mathbb{P}(A \cap B) = 0 \quad \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(C) = 1/52 = \mathbb{P}(A \cap C)$$



Uso de los teoremas

Ejercicio 3 (Propuesto)

Para un juego de tenis se tiene un canasto con 6 pelotas usadas y 9 nuevas. Un jugador selecciona 3 pelotas al azar, juega y luego devuelve las pelotas al canasto. En ese instante llega Novak Djokovic a jugar y selecciona 3 pelotas al azar del mismo canasto.

- 1 ¿Cuál es la probabilidad de que Djokovic seleccione exactamente dos pelotas nuevas?
- 2 Si Djokovic seleccionó 2 pelotas nuevas, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador anterior haya usado dos pelotas nuevas?

Hint: Ocupe probabilidades totales y teorema de Bayes para resolver el problema



Outline

- 1 Conceptos Básicos
- 2 Definición de una probabilidad
- 3 Variables aleatorias



Funciones de Variables Aleatorias

Variable aleatoria

Una **variable aleatoria** (v.a.) X es una función definida en el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio.

$$F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Variable aleatoria Discreta

Una **variable aleatoria discreta** es una variable aleatoria que solo puede tomar valores en un conjunto numerable (es decir, que se pueden contar), ya sea finito o infinito.

Variable aleatoria Continua

Una **variable aleatoria continua** es una variable aleatoria que toma valores en un conjunto continuo.



Variables Aleatorias

Variables aleatorias discretas:

- Lado visible de una moneda luego de ser lanzada al aire
- Largo de la cola en un minimarket
- Cantidad de autos color rojo que pasan por una esquina en el intervalo $[0, t]$

Variables aleatorias continuas:

- Tiempo hasta fallar de un dispositivo
- Tiempo hasta que llega la próxima persona a la cola de un minimarket
- Distancia total que recorre una mosca en una hora



Variables Aleatorias

Ejemplo:

Tenemos el experimento de lanzar un dado hasta que salga un 5. Podemos definir:

- N : Cantidad de lanzamientos realizados hasta obtener un 5
- M : Suma de los dados lanzados hasta obtener un 5

Ambas son variables aleatorias definidas sobre el mismo espacio muestral, pero son distintas ya que la función es distinta.



Funciones de Variables Aleatorias

Función de distribución acumulada

Para cada v.a. X , esta función se denota como $F_X(x)$ y se define como:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

Corresponde a la probabilidad de que la v.a. X tome un valor menor o igual a x .



Funciones de Variables Aleatorias Discretas

Función de Probabilidad

La función de probabilidad para la v.a. discreta X se define como:

$$\mathbb{P}(X = i)$$

$$\text{tal que } \sum_{i \in \Omega} \mathbb{P}(X = i) = 1$$



Funciones de Variables Aleatorias Continuas

Función de Densidad de Probabilidad

La función de densidad para la v.a. continua X es una función $f : \Omega \rightarrow [0, 1]$ tal que:

- $f(x) \geq 0$
- f es continua a tramos
- $f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = F'_X(x)$ (se asume F_X diferenciable)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
- La función distribución $F(x)$ cumple que:

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

- La probabilidad de que el valor esté entre a y b es:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Ejercicio

Supongamos que un experimento consiste en lanzar simultáneamente dos dados y que estamos interesados en la suma de los puntos totales obtenidos. Sea X la v.a. que cuenta los puntos totales. ¿Cómo es ésta variable y cuál es su función de probabilidad?

- $\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}\{(1, 1)\} = 1/36$
- $\mathbb{P}(X = 3) = \mathbb{P}\{(1, 2), (2, 1)\} = 2/36$
- $\mathbb{P}(X = 4) = \mathbb{P}\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\} = 3/36$
- $\mathbb{P}(X = 5) = 4/36$
- $\mathbb{P}(X = 6) = 5/36$
- $\mathbb{P}(X = 7) = \mathbb{P}\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\} = 6/36$
- $\mathbb{P}(X = 8) = 5/36$
- $\mathbb{P}(X = 9) = 4/36$
- $\mathbb{P}(X = 10) = 3/36$
- $\mathbb{P}(X = 11) = 2/36$
- $\mathbb{P}(X = 12) = 1/36$



Ejercicio

El tiempo de vida de una ampolleta es una variable aleatoria X con distribución exponencial tasa λ (Recordar que $F_X(t) = 1 - e^{-\lambda t}$)

- ① Determine la función de densidad de X
- ② ¿Cuál es la probabilidad de que la ampolleta falle antes de un instante t^* ?
- ③ ¿Cuál es la probabilidad de que la ampolleta falle entre un instante t_1 y un instante t_2 ?
- ④ ¿Cuál es la probabilidad de que la ampolleta falle exactamente en el instante t ?

Solución:

- ① $f_X(t) = \lambda e^{-\lambda t}$
- ② $\int_0^{t^*} f_X(x) dx = \int_0^{t^*} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t^*} = F(t^*)$
- ③ $\int_{t_1}^{t_2} f_X(x) dx = F(t_2) - F(t_1) = e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2}$
- ④ 0



Distribución de probabilidades condicionales

Caso Discreto

Sean X e Y v.a. discretas. La función de probabilidades de X condicionado en Y es:

$$\mathbb{P}(X = x|Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}$$

Caso Continuo

Sean X e Y v.a. continua. La función de densidad de X condicionado en Y es:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$



Esperanza y Varianza

Valor esperado o esperanza

Si X es una v.a. discreta:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i i \cdot \mathbb{P}(X = i)$$

Si X es una v.a. continua:

$$\mathbb{E}(X) = \int_x x \cdot f_X(x) dx$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$



Esperanza y Varianza

Esperanza condicional

Si X e Y son v.a. discretas:

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \sum_i i \cdot \mathbb{P}(X = i|Y = y) = \sum_i i \cdot \frac{\mathbb{P}(X = i, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}$$

Si X es una v.a. continua:

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \int_x x \cdot f_{X|Y}(x|y) dx$$



Ley de probabilidades totales

Ley de probabilidades totales para una v.a

Si X e Y son v.a. discretas:

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_i \mathbb{P}(X = k|Y = i) \cdot \mathbb{P}(Y = i)$$

Si X e Y son v.a. continuas:

$$F_x(x) = P(X \leq x) = \int_y P(X \leq x|Y = y) f_Y(y) dy$$



Ley de probabilidades totales

Ley de probabilidades totales para la esperanza una v.a

Si X e Y son v.a. discretas:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i \mathbb{E}(X|Y = i) \cdot \mathbb{P}(Y = i)$$

Si X e Y son v.a. continuas:

$$\mathbb{E}(X) = \int_y \mathbb{E}(X|Y = y) f_Y(y) dy$$



Propiedades

Linealidad de la esperanza

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias con esperanzas $E(X_i)$ e Y es una función lineal de X_i tal que:

$$Y = a + \sum_{i=1}^n b_i \cdot X_i$$

Entonces:

$$\mathbb{E}(Y) = a + \sum_{i=1}^n b_i \cdot \mathbb{E}(X_i)$$



Ejemplo

Ejemplo

Suponga que usted quiere calcular cuánto se demorará en realizar la tarea del curso de Modelos Estocásticos, y sabe que la tarea puede ser de dificultad alta o normal. Si es de dificultad normal, el tiempo en que se demore en realizar la tarea distribuye según la función de densidad $f_1(t)$ (t en horas). Si es de dificultad alta, distribuye según la función de densidad $f_2(t)$.

$$f_1(t) = \begin{cases} 1/8 & , \text{ si } 0 < t < 8 \\ 0 & , \text{ en caso contrario} \end{cases} \quad f_2(t) = \begin{cases} \frac{1}{10}e^{-t/10} & , \text{ si } t > 0 \\ 0 & , \text{ en caso contrario} \end{cases}$$

Sabiendo que, por datos históricos, dos de cada tres tareas tiene dificultad alta, calcule la probabilidad de que demore más de 5 horas en resolver la tarea.



Ejemplo

Solución:

R : La tarea es de dificultad alta T : Tiempo requerido

Calculemos las probabilidades condicionales:

$$\mathbb{P}(T > 5|R) = \int_5^{\infty} f_2(t)dt = -e^{-t/10}\Big|_{t=5}^{t=\infty} = e^{-0.5}$$

$$\mathbb{P}(T > 5|\bar{R}) = \int_5^8 f_1(t)dt = \int_5^8 \frac{1}{8}dt = \frac{3}{8}$$

Por lo tanto, usando probabilidades totales:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > 5) &= \mathbb{P}(T > 5|R) \cdot \mathbb{P}(R) + \mathbb{P}(T > 5|\bar{R}) \cdot \mathbb{P}(\bar{R}) \\ &= e^{-0.5} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} \\ &= 0.529\end{aligned}$$



Ejercicios

Ejercicio 1:

Sean $X \sim \text{Poisson}(\alpha)$ e $Y \sim \text{Poisson}(\beta)$ dos variables aleatorias independientes ($\alpha, \beta > 0$)

- Calcule la esperanza de X

Solución:

Sabemos que $\mathbb{P}(X = n) = \frac{\alpha^n e^{-\alpha}}{n!}$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \mathbb{P}(X = i) = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \frac{\alpha^i e^{-\alpha}}{i!} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha^i e^{-\alpha}}{i-1!} \\ &= \alpha \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha^{i-1} e^{-\alpha}}{i-1!} = \alpha \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\alpha^j e^{-\alpha}}{j!}}_{\text{Poisson!}} = \alpha \cdot 1 = \alpha\end{aligned}$$



Ejercicios

- Demuestre que $X + Y$ es una variable aleatoria que distribuye Poisson y encuentre sus parámetros.

Solución:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X + Y = k) &= \mathbb{P}(X = k - Y) = \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k - Y | Y = i) \cdot \mathbb{P}(Y = i) \\
 &= \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k - i) \cdot \frac{\beta^i e^{-\beta}}{i!} = \sum_{i=0}^k \frac{\alpha^{k-i} e^{-\alpha}}{(k-i)!} \cdot \frac{\beta^i e^{-\beta}}{i!} \\
 &= \frac{e^{-(\alpha+\beta)}}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{(k-i)!i!} \cdot \alpha^{k-i} \beta^i \\
 &= \frac{e^{-(\alpha+\beta)} (\alpha + \beta)^k}{k!}
 \end{aligned}$$



Ejercicios

- Calcule $\mathbb{P}(X = k|X + Y = n)$ para n, k enteros positivos y $n \geq k$.

Solución:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k|X + Y = n) &= \frac{\mathbb{P}(X = k, X + Y = n)}{\mathbb{P}(X + Y = n)} = \frac{\mathbb{P}(X = k, Y = n - k)}{\mathbb{P}(X + Y = n)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X = k) \cdot \mathbb{P}(Y = n - k)}{\mathbb{P}(X + Y = n)} \\ &= \dots = \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta}\right)^k \cdot \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}\right)^{n-k}\end{aligned}$$



Ejercicios Propuestos

Ejercicio 2: Sean X e Y dos v.a. exponenciales independientes con parámetros α y β respectivamente.

- Calcule $\mathbb{P}(X \leq Y)$.
- Encuentre la distribución de $Z = \min\{X, Y\}$



Ejercicios Propuestos

Ejercicio 3: Suponga que tiene una moneda cargada tal que $\mathbb{P}(\text{Sello}) = q = 1 - \mathbb{P}(\text{Cara})$ con $0 < q < 1$. Los lanzamientos son independientes. Calcule el valor esperado de lanzamientos hasta obtener una Cara por primera vez.



Ejercicios Propuestos

Ejercicio 4: Un juego consiste en lo siguiente: un dado y una moneda se lanzan al mismo tiempo una cantidad de veces que distribuye $\text{Binomial}(n, p)$ ($n \in \{1, 2, 3, \dots\}, 0 < p < 1$). En cada lanzamiento el jugador obtiene una ganancia igual al número que entregó el dado si la moneda sale cara, e igual a cero si la moneda sale sello. El dado es equilibrado y la moneda tiene una probabilidad q ($0 < q < 1$) de que salga cara. Los resultado de dados y monedas, y la cantidad de veces que se realizan los lanzamientos son todos independientes. ¿Cuál es la esperanza de la ganancia que se obtiene al jugar el juego?



Proceso Estocástico

Proceso Estocástico

Un **proceso estocástico** es una familia de variables aleatorias X_t (o $X(t)$), en que t es un parámetro que varía de acuerdo a un índice en el conjunto T .

- En muchas ocasiones, el índice t corresponde a unidades discretas de tiempo, siendo el conjunto $T = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Además, el índice t puede representar tiempo u otra variable continua como la distancia desde el origen. En este caso, $T = [0, \infty)$

Entonces, en general:

- $\{X_t, t = 0, 1, 2, \dots\}$ es un Proceso Estocástico en tiempo discreto
- $\{X(t), t \geq 0\}$ es un Proceso Estocástico en tiempo continuo



Proceso Estocástico

Realización o instancia

La **realización** o **instancia** de un proceso estocástico corresponde a la sucesión de instancias de las variables aleatorias que resultan de la “ejecución” del proceso.

Estados transiente y de régimen

- En estado **transiente** la distribución de probabilidades de las variables aleatorias varía a través del proceso
- En estado **de régimen** (o estado estable) la distribución de probabilidades de las variables aleatorias es constante a través del proceso

